

Annexe E

Le modèle de régression linéaire sous forme matricielle

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer $\hat{\beta}$ par la formule matricielle

On observe 4 individus (années d'éducation *educ*, salaire *wage*) : (10, 15), (12, 18), (14, 20), (16, 25).

- (a) Écrire la matrice $\mathbf{X}$ (avec colonne d'intercept) et le vecteur $\mathbf{y}$, puis calculer $\mathbf{X}'\mathbf{X}$.
- (b) Calculer $\mathbf{X}'\mathbf{y}$.
- (c) En résolvant les équations normales $\mathbf{X}'\mathbf{X}\hat{\beta} = \mathbf{X}'\mathbf{y}$ (ou en calculant $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$), obtenir $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$.
- (d) Vérifier que ces coefficients coïncident avec ceux obtenus par les formules « scalaires » du chapitre 2, $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$ et $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$.

Exercice 2 — Valeurs ajustées, résidus et orthogonalité

En utilisant les coefficients $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$ obtenus à l'exercice 1 :

- (a) Calculer les valeurs ajustées $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$ pour les 4 observations.
- (b) Calculer les résidus $\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i$.
- (c) Vérifier numériquement que $\sum_i \hat{u}_i = 0$ et que $\sum_i x_i \hat{u}_i = 0$.
- (d) Expliquer en une phrase pourquoi ces deux propriétés découlent **simultanément** et automatiquement de la seule condition matricielle $\mathbf{X}'\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}$, plutôt que de deux démonstrations séparées comme au chapitre 2.

Exercice 3 — Matrice de variance-covariance de $\hat{\beta}$ et test t

En reprenant les résidus de l'exercice 2 (avec $n = 4$, $k = 2$, donc $n - k = 2$ degrés de liberté) et

$$\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 4 & 52 \\ 52 & 696 \end{pmatrix} :$$

- (a) Calculer $SSR = \sum_i \hat{u}_i^2$.
- (b) Calculer $\hat{\sigma}^2 = SSR/(n - k)$.
- (c) Calculer $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, puis $\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \hat{\sigma}^2 \times [(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}]_{22}$ et $se(\hat{\beta}_1)$.
- (d) Calculer la statistique $t = \hat{\beta}_1/se(\hat{\beta}_1)$ pour tester $H_0 : \beta_1 = 0$. En admettant la règle empirique « $|t| > 2$ suggère la significativité », que conclure ? (Préciser que cet exemple, avec seulement $n - k = 2$ degrés de liberté, n'a qu'une valeur pédagogique et ne constitue pas une inférence fiable en pratique.)

2 Exercice cumulatif (Annexe E et chapitre 3)

Exercice 4 — Boucler la démonstration du test t

- (a) Rappeler l'affirmation du chapitre 3, admise à l'époque sans démonstration complète : sous normalité, $t = (\hat{\beta}_j - \beta_j)/se(\hat{\beta}_j) \sim t_{n-k-1}$.
- (b) L'annexe E combine trois ingrédients : (i) la normalité de $\hat{\beta}$, (ii) la loi du chi-deux de $(n-k)\hat{\sigma}^2/\sigma^2$, (iii) l'indépendance des deux. Lequel de ces trois ingrédients dépend spécifiquement de l'hypothèse de normalité des erreurs (E.5), et lequel dépend uniquement du rang plein de $\mathbf{X}$ (E.3) ?
- (c) Pour l'exemple numérique de l'exercice 3 ($n = 4$, $k = 2$), combien de degrés de liberté possède exactement la loi de Student de $t = \hat{\beta}_1/se(\hat{\beta}_1)$? Est-ce cohérent avec le $n - k$ utilisé pour calculer $\hat{\sigma}^2$?
- (d) En quoi cette démonstration matricielle referme-t-elle une boucle laissée ouverte depuis le chapitre 3 ? Répondre en citant explicitement le rôle joué par la matrice idempotente $\mathbf{M}$ de l'annexe D.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Régression matricielle du taux de défaut sur le ratio prêt/valeur

On dispose de 5 portefeuilles de prêts, avec leur ratio prêt/valeur (LTV, en %) et leur taux de défaut observé (en %) : (60, 2), (70, 3), (75, 4), (85, 7), (90, 9).

- (a) Écrire les matrices $\mathbf{X}$ (avec intercept) et $\mathbf{y}$ pour ces 5 observations.
- (b) Calculer $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ et $\mathbf{X}'\mathbf{y}$.
- (c) Calculer $\hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$.
- (d) Interpréter $\hat{\beta}_1$: de combien le taux de défaut attendu augmente-t-il lorsque le LTV augmente d'un point de pourcentage ?

Exercice 6 — Vraisemblance gaussienne et estimation de σ^2

Une régression sur $n = 60$ mois, avec $k = 2$ paramètres, donne $SSR = 0,145$.

- (a) Expliquer, en une phrase, pourquoi maximiser la vraisemblance gaussienne pour β revient exactement à minimiser $SSR(\mathbf{b})$.
- (b) Calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat{\sigma}_{MV}^2 = SSR/n$ et l'estimateur non biaisé usuel $\hat{\sigma}^2 = SSR/(n - k)$.
- (c) Lequel des deux est le plus grand ? Est-ce cohérent avec le fait de diviser par un dénominateur plus petit ($n - k < n$) ?
- (d) Pourquoi les praticiens préfèrent-ils systématiquement $\hat{\sigma}^2 = SSR/(n - k)$ à $\hat{\sigma}_{MV}^2 = SSR/n$, même si ce dernier maximise, par construction, la vraisemblance ? À quelles tailles d'échantillon ce choix devient-il beaucoup plus important qu'ici ?